3면 원화 Visual Hull 원형을 위한 타원 단면 깊이 추정

Ellipse Cross-Section Depth for Visual-Hull Prototypes Reconstructed from Three-View Drawings

art2real 원화3d · 2026년 9월

코드: 원화3d/hull.py (carve_default) · 실험_20260915/점수판.py · 데이터: 논문/기본파이프라인

초록 3면 직교 원화의 실루엣 교집합으로 얻는 visual hull 은 각 높이의 단면이 축정렬 직사각형으로 제한되어, 둥근 형상이 상자처럼 복원된다. 기존 파이프라인은 선화에서 추정한 깊이맵으로 hull 내부를 얕게($\lambda = 0.2$) 깎아 이를 보완하였다. 본 논문은 선화 해석 없이 hull 자체로부터 깊이를 얻는 방법으로, 각 수평 단면의 연결 성분마다 내접 타원을 두고 그 전면 · 후면을 깊이로 사용하되 이를 완전히 신뢰하여($\lambda = 1.0$) 깎는 **타원 단면 깊이**를 제시한다. 실물 벤치마크 28종에서 층 속채움 정답 기준 중앙 IoU 는 0.683 에서 0.741 로 향상되었고(격자 192: 0.667 → 0.727), 21/28 종에서 우세하였으며 한 사례를 제외하는 모든 경우에도 우세가 유지되었다. 동일 부피 대조군에 대해서도 우세하여 향상이 부피 감소만으로 설명되지 않음을 확인하였다. 반면 궤짝 · 드릴 등 각진 물체에서는 성능이 저하되었다. 이어서 채택된 기본값이 여전히 정답의 1.10–1.54 배 부피를 가진다는 관찰로부터, 결과 형상을 고정 비율로 축소하는 후처리를 같은 벤치마크에서 검토하였다. 등방 축소는 중앙 IoU 를 +0.023 높이고 동일 부피 대조군을 모두 앞서지만, 원화 실루엣의 미피복률이 28종 전부에서 사전 문턱의 3 배 이상 증가하여 기각되었다. 실루엣을 보존하는 깊이 방향 축소는 모든 기준을 충족하나 효과가 사실상 0 이고(평균 +0.0017) 두 사례에서 0.06 을 잃어, 기본값 변경의 근거가 되지 못한다.

핵심어 visual hull · 3면 원화 · 단면 추정 · 깊이 조각 · 벤치마크 점수판 · 부피 보정

1 서론

2D 원화만 보유한 IP 소유자를 위한 입체 원형 제작 파이프라인은 세 장의 직교 원화에서 visual hull [1] 을 구하고, 그 내부를 깊이 정보로 깎아 형상을 얻는다. 학습이나 생성 모델을 사용하지 않으므로 결과는 입력 실루엣을 넘어서지 않으며, 원화와의 일치도를 정량적으로 제시할 수 있다.

visual hull 은 높이마다 정면 실루엣의 가로 구간과 측면 실루엣의 깊이 구간의 곱으로 단면이 결정되므로, 단면이 축정렬 직사각형으로 제한된다. 인체나 의복처럼 둥근 형상에서 이는 모서리 부근의 과잉 부피로 나타난다. 기존 파이프라인은 선화에서 판 분할과 깊이맵을 추정하고, 이를 hull 기둥 깊이의 20% 범위($\lambda = 0.2$)에서만 반영하였다. 선화 기반 깊이맵은 가림 경계의 전후 관계를 틀릴 수 있어, 깊게 반영하면 잘못된 위치를 깎게 되기 때문이다.

본 논문의 기여는 다음과 같다.

1. hull 단면에 내접 타원을 두어 선화 해석 없이 깊이를 얻는 타원 단면 깊이를 정식화한다.
2. 조각 강도 λ 를 깊이 진폭이 아닌 깊이 추정의 신뢰도로 해석하고, 타원 깊이에 $\lambda = 1.0$ 을 적용한다.
3. 파이프라인 기본값의 변경을 판정하는 점수판과 사전 채택 규칙(중앙 우세, 과반 우세, 한 사례 제외 강건성)을 제시하고, 이 규칙으로 기본값 교체를 결정한다.

2 관련 연구

실루엣 기반 복원. visual hull 은 실루엣과 일관된 최대 형상이며 오목부를 복원하지 못한다 [1]. 회전체의 경우 내부 및 외부 hull 이 해석적으로 구해진다 [2].

윤곽으로부터의 부풀리기. 스케치 기반 모델링은 2D 윤곽을 둥글게 부풀려 입체를 만든다 [3]. Ink-and-Ray [4] 는 부위별 부조(bas-relief) 높이장으로 손그림 캐릭터에 입체감을 부여하지만, 측면에서의 깊이 비율은 실제와 다를 수 있음을 명시한다. 두 방법 모두 한 장의 그림을 전제로 한다.

초타원 단면. 초이차곡면 [5] 은 지수 p 로 타원($p = 2$)에서 상자($p \to \infty$)까지 연속적으로 표현한다. 본 연구는 $p = 2$ 를 기본으로 사용하며, 지수 선택은 향후 과제로 남긴다.

3 제안 방법

3.1 Visual hull 과 깊이 조각

정면 · 후면 · 측면 실루엣으로 복셀 격자를 깎은 hull 을 $\mathcal{H}$ 라 하자. 가로 위치 x, 높이 z 마다 hull 이 허용하는 깊이 구간을 $[l, h]$, 길이를 $D = h - l$ 이라 할 때, 정규화된 전면 깊이 $d_f \in [0,1]$ 과 후면 깊이 d_b 로 기둥을 안쪽에서 자른다.

$$j_f = l + (1 - d_f)\lambda D, \quad j_b = h - (1 - d_b)\lambda D \tag{1}$$

$d = 1$ 은 hull 표면을 유지함을 뜻한다. 깊이는 높이마다 최댓값이 1 이 되도록 정규화하여 측면 실루엣이 보존되도록 한다.

3.2 타원 단면 깊이

높이 z 의 hull 단면 $\mathcal{H}_z$ 를 연결 성분으로 나누고, 각 성분의 경계 상자 반폭을 a, b, 중심을 (x_c, y_c) 라 할 때 내접 초타원

$$E_z = \left\{ (x,y) : \left|\frac{x - x_c}{a}\right|^p + \left|\frac{y - y_c}{b}\right|^p \le 1 \right\}, \quad p = 2 \tag{2}$$

를 둔다. 각 (x, z) 에서 E_z 의 전면과 후면 위치를 물체 깊이 범위로 정규화하여 d_f, d_b 로 사용한다. 이 깊이는 정답을 참조하지 않으며, 「단면이 타원이다」라는 단일 가정만을 도입한다.

3.3 조각 강도의 해석

식 1 에서 λ 는 깊이를 얼마나 신뢰하는지를 뜻한다. 정답 깊이(오라클)를 입력하면 λ 에 대한 반응이 크다 — 마네킹 벤치의 팔이 앞뒤로 벌어진 자세(마네킹_팔앞뒤)에서 $\lambda = 0.5$ 와 1.0 의 IoU 는 각각 0.696 와 0.845 였다. λ 는 기둥 깊이의 몇 %까지 파는지를 정하므로, 작은 λ 는 뒤쪽 팔에 물리적으로 닿지 못한다. 따라서 신뢰할 수 있는 깊이에는 큰 λ 가 유리

하다. 타원 깊이는 hull 내부에서 항상 정의되고 가림 관계 오류가 없으므로 $\lambda = 1.0$ 을 사용한다.

이 두 수치의 출처는 본 논문의 주 실험과 다른 조건이다 — 마네킹 (자세 7개) 벤치의 단일 사례이고, 정답은 속 빈 정답 (층 속채움 이전 규약) 이며(격자 128), 층 속채움 정답으로 옮기기 이전의 기록이다. 따라서 이는 λ 를 키우는 **방향**의 근거이지 본문의 다른 IoU 와 비교할 수 있는 값이 아니다. λ 자체에 대한 실물 28종 규모의 절제 실험은 수행하지 않았다.

3.4 평가 절차

IoU 규약. 본 논문의 모든 IoU 는 다음 하나로 통일한다 — **정답만** 수평 단면에서 닫힌 내부를 채우고(층 속채움), **복원은 채우지 않은** 3D IoU 이다. 이 저장소에는 「정답만 채움」과 「양쪽 채움」 두 자가 존재하므로, 다른 문서의 수치와 대조할 때는 규약을 먼저 확인해야 한다. 격자는 표마다 128 · 192 를 명시하며, 명시가 없으면 128 이다. 내부가 빈 기존 정답으로 잰 값은 표 1 에서 「(빈)」으로 따로 표시한다. 4.5 절의 λ 근거만 이 규약 이전의 기록이며 해당 절에 따로 밝혔다.

점수판. 파이프라인의 기본 점수를 실물 벤치마크 28종에서 위 규약의 3D IoU 중앙값(격자 128)으로 정의하고, 격자 192 를 함께 보고한다. 층 속채움 정답은 3면 입력이 관측할 수 없는 의복 내부를 오차에서 제외한다.

채택 규칙. 실험 이전에 다음을 정하였다. 사례별 차(새 방법 − 기존 방법)가 격자 128 과 192 모두에서 (i) 중앙값이 양수이고, (ii) 과반에서 양수이며, (iii) 임의의 한 사례를 제외한 28가지 경우 모두에서 중앙값이 양수일 때 기본값을 교체한다.

대조군. hull 은 과잉 부피를 가지므로 형상 정보 없이 부피만 줄여도 IoU 가 오를 수 있다. 따라서 동일 부피 대조군이 필요하다. 다만 대조군을 **무처리 hull** 에서만 만들면 비교 대상보다 훨씬 아래에 깔려 두 방법을 가를 해상도가 없다. 「A 가 B 보다 낫다」를 물을 때의 대조군은 **B 를 A 의 부피까지 민 것** 이어야 한다. 본 논문은 둘을 모두 보고한다 — 무처리 hull 기준(표 2)과 기존 기본값 기준(표 3).

4 실험

4.1 실험 설정

실물 벤치마크는 고정된 29종에서 중복 메시 1종을 제외한 28종(인체형 18, 물체 · 메카 10)이다. 입력은 원본 3D 모델에서 렌더링한 3면도이다. 기존 기본값은 선화 기반 깊이맵과 $\lambda = 0.2$, 제안 방법은 타원 단면 깊이와 $\lambda = 1.0$ 이다. 두 방법은 제품 경로와 벤치마크 경로가 동일한 조각 함수를 사용하도록 구현하였고, 재현성 검사에서 선행 기록과의 IoU 차이는 5e-6 이하였다.

4.2 기본값 비교

표 1 은 두 정답과 두 격자에서의 결과이다. 제안 방법은 모든 조건에서 중앙 IoU 를 높였고, 채택 규칙의 세 조건을 모두 충족하여 기본값으로 채택되었다.

표 1. 기본값 비교. 앞 두 열은 층 속채움 정답, 다음 두 열은 기존(내부가 빈) 정답에 대한 중앙 IoU. LOO 최소는 한 사례를 제외한 경우의 최소 중앙 차.

격자	기존	제안	기존 (빈)	제안 (빈)	우세	LOO 최소
128	0.683	0.741	0.602	0.650	21/28	+0.041
192	0.667	0.727	0.585	0.604	21/28	+0.043

4.3 동일 부피 대조군

표 2 에서 무처리 hull 을 제안 부피까지 민 대조군은 기존 방법보다 높았으나 제안 방법보다는 낮았다. 그러나 이 대조군은 무처리 hull 에서 출발하므로 「제안 대 기존」을 가르지 못한다.

제대로 된 짝은 **기존 기본값을 제안 방법의 부피까지 등방 침식한 형상** 이다(표 3). 이 대조군에서도 제안 방법이 우세하다 — 사례별 차의 중앙값 +0.030 (격자 192: +0.026), 18/24 우세, 한 사례 제외 최소 중앙 +0.025, 평균 +0.024. 따라서 향상은 부피 감소만으로 설명되지 않으며 타원 단면이라는 형상 정보에서 비롯된다고 볼 수 있다.

이 비교의 표본은 24 종이다. 나머지 4 종은 **기존 기본값이 제안 방법보다 이미 작아** 부피를 맞추려면 팽창이 필요하므로 구성할 수 없었다(`avatarsample_g`, `mech_Mech_4UvIHxnoSR`, `robot_Robot_ejDr8lRglP`, `statue_Town_Center_cuQuFJEIfH`). 즉 제안 방법이 항상 더 작은 형상을 내는 것은 아니다. 대조군에 지는 6 종은 궤짝 · 드릴 · 미믹 등으로 표 4 의 각진 물체와 같은 계열이며, 이 방법의 알려진 약점이 대조군 비교에서도 같은 자리에서 나타난다.

동일 부피에서도 두 판본의 실루엣 일관성은 크게 다르다 — 원화 미피복률 중앙값이 제안 방법 0.0099 대 대조군 0.0839 이다. 등방 침식은 부피를 실루엣 경계에서 떼어 가고, 깊이 조각은 그러지 않는다. 5 장이 이 성질을 정면으로 다룬다.

표 2. 무처리 hull 기준 대조군. 층 속채움 정답에 대한 판본별 중앙 IoU (격자 128) 와 제안 방법의 사례별 우세 수. 실물 28종.

판본	중앙 IoU (128)	제안 방법 우세
무처리 hull	0.656	24/28
기존 기본값	0.683	21/28
동일 부피 대조군	0.714	20/28
제안 방법	0.741	—
정답 깊이 (상한)	0.837	1/28

표 3. 기존 기본값 기준 대조군 — 기존 기본값을 제안 방법의 부피까지 등방 침식한 형상. 「대조군」 · 「제안」 열은 중앙 IoU, 판정에 쓰는 값은 사례별 차이다. 구성 가능한 24 종.

격자	대조군	제안	사례별 차 중앙	우세	LOO 최소
128	0.714	0.765	+0.030	18/24	+0.025
192	0.697	0.739	+0.026	19/24	+0.024

4.4 정성적 결과와 성능 저하 사례

그림 1 에서 클로시, 마법사 머리, 드레스는 기존 방법의 상자형 단면이 둥근 단면으로 바뀌어 정답 형상에 가까워졌다. 반면 궤짝과 드릴처럼 단면이 사각형인 물체는 타원 가정으로 모서리가 제거되어 원통형에 가깝게 복원되었다. 성능이 저하된 사례는 표 4 와 같으며 모두 각진 물체이거나 둥글지 않은 외피를 가진 경우이다.

표 4. 제안 방법이 기존 기본값보다 낮은 사례(층 속채움 정답, 격자 128).

사례	기존	제안	차
`cloak_Chest_Closed_AngpV`	0.885	0.768	−0.117
`cloak_Chest_072u4Drp8k`	0.582	0.524	−0.058
`mech_Drill_8uBbH7Dvmb`	0.603	0.579	−0.024
`cape_Hat_Stylised_lNN3Pl`	0.315	0.295	−0.020
`monster_Mimic_B8HrWzkuNp`	0.606	0.596	−0.010
`statue_Town_Center_cuQuF`	0.154	0.146	−0.008
`wizard_Evil_Wizard_bdxaw`	0.638	0.631	−0.007

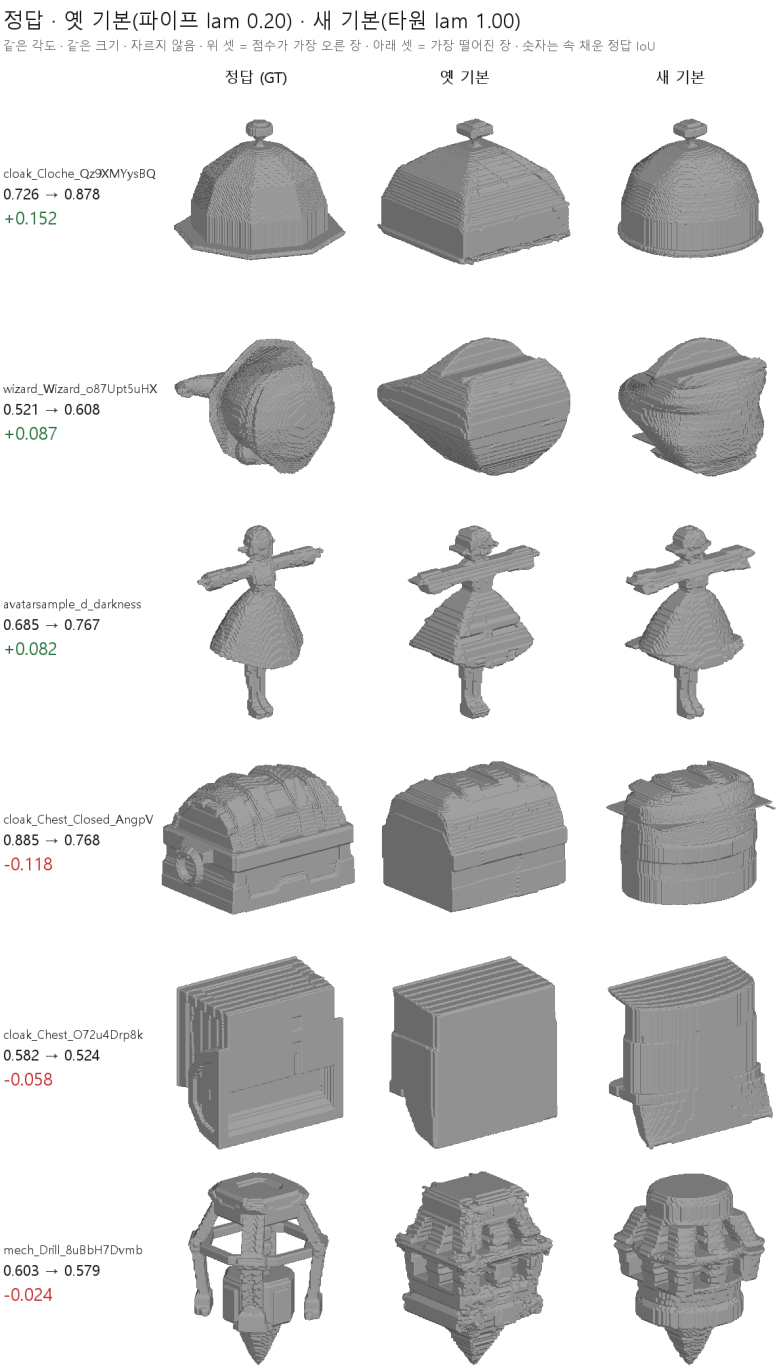


그림 1. 정답(GT), 기존 기본값, 제안 방법의 형상 비교. 동일 시점 · 동일 척도이며 절단하지 않았다. 위 세 사례는 향상이 가장 큰 경우, 아래 세 사례는 저하가 가장 큰 경우이다. 숫자는 층 속채움 정답 IoU.

5 상한 부피의 보정

5.1 동기

표 2 의 동일 부피 대조군이 기존 기본값을 앞선다는 사실은, 채택된 기본값 자체도 여전히 과잉 부피를 가질 가능성을 시사한다. 실제로 층 속채움 정답에 대한 부피비를 측정하면 제안 방법의 복원 부피는 정답의 1.10 배에서 1.54 배이며, 정답 복셀에 대한 재현율은 이미 0.92 이상으로 포화되어 있다. 즉 남은 오차는 누락이 아니라 초과이다.

이에 형상 규칙을 바꾸지 않고 결과 형상만을 고정 비율 r 로 축소하는 후처리를 검토한다. 축소는 두 방향으로 정의한다.

등방 축소 부호거리장의 수준집합으로 모든 방향에서 균일하게 침식한다. 이는 반지름 t 인 구에 의한 모폴로지 침식에 해당한다.

깊이 방향 축소 깊이 축으로만 침식한다(식 1 와 같은 방향). 정면 실루엣은 정의상 불변이고, 높이마다 최전 · 최후 기둥을 고정하여 측면 실루엣도 보존된다.

두 축소는 동일한 복셀 수를 목표로 하므로 부피가 일치하며, 차이는 오직 제거 방향이다.

5.2 평가 기준

visual hull 은 실루엣과 일관된 최대 형상으로 정의되므로 [1], 임의의 축소는 실루엣 일관성을 잃는다. 한편 층 속채움 정답에 대한 IoU 는 내부 부피 항이 지배하여 표면 일치도를 충

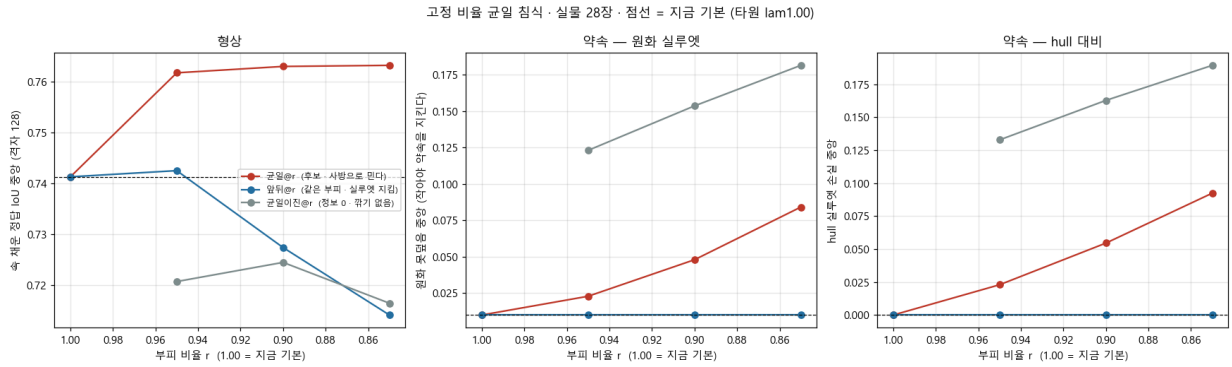


그림 2. 축소 비율에 따른 형상 점수(좌)와 실루엣 일관성(중 · 우). 점선은 축소하지 않은 제안 방법. 등방 축소는 $r = 0.95$ 이후 IoU 가 포화되는 반면 미피복률은 계속 증가한다.

분히 반영하지 못한다 [6]. 따라서 IoU 만으로는 축소의 채택 여부를 결정할 수 없다. 실험 이전에 다음 네 기준을 정하였으며, 각 r 에 대해 독립적으로 판정한다. (i)–(iii)의 「우세」는 표 1 과 동일한 채택 규칙을 뜻한다.

1. **형상.** 등방 축소가 기본값 대비 우세한가.
2. **실루엣 일관성.** 정렬된 원화 실루엣에 대한 미피복률의 사례별 증가 중앙값이 +0.005 이하이고 연결 성분 수가 1 로 유지되는가.
3. **방향.** 동일 부피에서 등방 축소가 깊이 방향 축소보다 우세한가. 우세하지 않다면 향상은 부피 감소만으로 설명된다.
4. **정보 없는 대조군.** 동일 부피에서 각 축소가 제 짝의 정보 없는 대조군 — 무처리 hull 을 같은 부피까지, 같은 방향으로 축소한 형상 — 보다 우세한가. 두 축소 방향 각각에 대해 따로 둔다.

5.3 결과

표 5. 축소 비율별 중앙값. 미피복은 원화 실루엣 중 복원이 덮지 못한 비율(정면 · 측면 중 큰 값), 실루엣 손실은 무처리 hull 실루엣 대비 손실이다. 실물 28종.

판본	IoU 128	IoU 192	미피복	실루엣 손실
제안 방법 ($r = 1.00$)	0.741	0.726	0.0099	0.0000
등방 $r = 0.95$	0.762	0.750	0.0228	0.0230
등방 $r = 0.90$	0.763	0.752	0.0479	0.0546
등방 $r = 0.85$	0.763	0.754	0.0841	0.0924
깊이 방향 $r = 0.95$	0.743	0.732	0.0099	0.0000
깊이 방향 $r = 0.90$	0.727	0.713	0.0099	0.0000
깊이 방향 $r = 0.85$	0.714	0.702	0.0099	0.0000
무처리 hull 등방 (0.95)	0.721	0.707	0.1231	0.1328
무처리 hull 등방 (0.90)	0.724	0.716	0.1537	0.1628
무처리 hull 등방 (0.85)	0.716	0.702	0.1815	0.1893
무처리 hull 깊이 방향 (0.95)	0.672	0.657	0.0099	0.0000
무처리 hull 깊이 방향 (0.90)	0.663	0.650	0.0099	0.0000
무처리 hull 깊이 방향 (0.85)	0.653	0.641	0.0100	0.0000

표 5 과 그림 2 이 결과이다. 등방 축소는 세 비율 모두에서 기준 (i) · (iii) · (iv) 를 충족한다. $r = 0.95$ 에서 사례별 IoU 차의 중앙값은 +0.023 (격자 192: +0.024, 24/28 우세)이고, 동일 부피의 깊이 방향 축소보다 +0.018, 무처리 hull 침식보다 +0.038 우세하다. 즉 향상은 부피 감소만의 결과가 아니며, 축소 이후에도 타원 단면 깊이의 기여는 유지된다.

그러나 기준 (ii) 는 세 비율 모두에서 충족되지 않는다. 미피복률의 증가 중앙값은 $r = 0.95, 0.90, 0.85$ 에서 각각 +0.0134, +0.0384, +0.0738 이며, 28/28 사례 전부에서 증가한다. 사전 문턱 +0.005 의 3 배에서 15 배이다. 그림 2 이 보이듯 IoU 는 $r = 0.95$ 에서 이미 포화되지만 미피복률은 r 에 대해 단조 증가하므로, 더 깊은 축소는 형상 점수를 거의 늘리지 못하면서 실루엣만 추가로 잃는다.

5.4 실루엣을 보존하는 축소

깊이 방향 축소는 설계상 실루엣을 보존하며, 실제로 미피복률과 실루엣 손실이 어느 사례에서도 증가하지 않았다(표 5). 이는 측정 결과가 아니라 구성의 성질이므로 기준 (ii) 는 이 방향에 대해 자동으로 충족된다. 기준 (iv) 는 자동이 아니며, 실제로 충족된다 — 무처리 hull 을 같은 부피까지 같은 방향으로 축소한 대조군보다 $r = 0.90$ 에서 +0.078 (24/28) 우세하다.

r 의 선택은 실험 이전에 「채택 규칙을 충족하는 가장 깊은 r」로 정하였다. 그 규칙에 따르면 후보는 $r = 0.90$ 이다(중앙 +0.006, 20/28; $r = 0.85$ 는 규칙을 충족하지 않는다). $r = 0.95$ 는 후보에서 제외한다 — 깊이 방향 축소의 부피 조절이 이산적이어서, 28종 중 16 종에서 조절 변수가 부동소수점 반올림 수준($q < 10^{-3}$)에 머물고 6 종은 목표 부피에서 2% 이상 벗어난다. 즉 그 형상은 「부피를 5% 축소한 것」이 아니라 이 구현이 만들 수 있는 가장 얕은 한 겹이다. $r = 0.90$ 에서는 해당 사례가 각각 4 종과 0 종이다.

그러나 $r = 0.90$ 의 효과 크기는 채택을 정당화하지 못한다. 채택 규칙은 사례별 차의 **중앙값** 을 보는데, 이 축소의 **평균** 차는 +0.0017 로 사실상 0 이고, 중앙 IoU 수준은 0.741 에서 0.727 로 오히려 하락한다. 분포의 꼬리가 무겁기 때문이다 — 두 사례에서 −0.0601 와 −0.0562 를 잃는다(`robot_Robot_Enemy_Legs_Gun_1FZfDh2hzP`, `cloak_Chest_Closed_AngpV0HxD8`). 같은 두 사례가 세 비율 모두에서 가장 크게 후퇴하므로 표본 잡음이 아니다. 채택 규칙에는 최악 사례에 대한 하한이 없으며, 이는 규칙 자체의 결함이다.

정리하면, 실루엣 일관성을 제약으로 유지하면서 얻을 수 있는 향상은 중앙값으로 +0.006, 평균으로 +0.0017 이고 최악 사례에서 −0.0601 이다. **본 논문은 이를 근거로 기본값을 변경하지 않는다.** 등방 축소가 보이는 +0.031 규모의 향상은 실루엣 일관성을 대가로 지불한 것이며, 원화와의 실루엣 일치

가 산출물의 사양인 본 파이프라인에서는 채택 근거가 되지 않는다.

6 논의 및 한계

부피 보정 실험은 평가 지표의 한계를 드러낸다. 층 속채움 정답에 대한 IoU 는 등방 축소를 일관되게 선호하지만, 같은 형상이 실루엣 일관성에서는 모든 사례에서 열화된다. 두 지표가 반대 방향을 가리키므로, 부피를 변경하는 후보는 IoU 단독으로 판정할 수 없다. 표면 기반 지표(F-score, Chamfer 거리)를 점수판에 병기하는 것이 후속 과제이다. 또한 고정 비율 r 하나는 사례별 초과 부피의 편차(정답 대비 1.10–1.54 배)를 반영하지 못하는 절편 보정에 해당하며, 원화에서 읽을 수 있는 대리 변수로 r 을 예측하는 크기 의존 보정은 다루지 않았다. 깊이 방향 축소의 부피 조절에는 이산화에 따른 사각지대가 있어 $0.90 < r < 1.00$ 구간의 일부 부피는 구성되지 않는다.

축소 방향 비교(기준 iii)는 방향만을 분리하지 못한다. 등방 축소는 거리장을 한 칸 폭으로 평활한 뒤의 수준집합이므로 침식과 곡률 평활이 함께 작용하고, 깊이 방향 축소는 기둥 단위의 정수 절단에 최전 · 최후 기둥 고정이 더해진다. 따라서 기준 (iii) 의 차에는 방향 외에 표면 평활도와 제약의 유무가 섞여 있다. 평활 없는 침식, 고정 없는 깊이 축소, 높이 축 전용 축소를 함께 두면 분리할 수 있으나 본 논문은 다루지 않았다. 또한 기준 (ii) 와 (iii) 은 독립이 아니다 — (iii) 에서 깊이 방향이 불리한 이유가 곧 (ii) 에서 유리한 이유인 실루엣 보존 제약이다.

채점 경로 자체가 모든 판본을 반 칸 부풀린다. 복셀을 마칭 큐브 0.5 등위면으로 메시화하면 표면이 마지막 복셀 중심보다 반 칸 바깥에 놓이고, 정답은 중심 표본으로 복셀화되어 반대 방향으로 치우친다. 5 장이 검토한 변화의 크기(깊이 한 복셀 이내)가 이 래스터화 인공물과 같은 자릿수이다. 판본 사이 차에는 상쇄되어 남지 않지만, 「기본값이 과잉 부피를 가진다」는 관찰의 일부는 채점 경로가 만든 것이다. 본 논문은 이 오프셋을 측정하지 않았다.

벤치마크 28종은 독립 표본이 아니다 — 같은 제작 계열의 변종이 여럿 포함되며(아바타 5, 마법사 3, 망토 3), 격자 128 과 192 는 같은 정답의 두 해상도이므로 「두 격자 모두 충족」은 독립적인 확인이 아니다. 5 장이 보고한 크기의 효과(+0.002 수준)는 이 흔들림과 같은 자리에 있다.

제안 방법은 단면 형상에 대한 단일 가정에 의존하므로, 사각형 단면을 가진 물체에서 체계적으로 성능이 저하된다. 둥근지 각진지를 사례 또는 부위별로 판별하여 단면 지수를 선택하면 이를 완화할 수 있으나, 재질 라벨로 선택한 선행 시도는 전체 벤치마크에서 향상을 보이지 못하였다. 또한 정답 깊이를 입력한 상한과의 차이(중앙 약 0.10)가 남아 있으며, 상한에서도 해소되지 않는 오차는 세 시점 어디에서도 관측되지 않는 오목부에 해당한다. 마지막으로 모든 입력이 3D 모델에서 렌더링된 판이므로 수작업 원화의 판 간 불일치는 반영되지 않았다.

7 결론

본 논문은 visual hull 단면에 내접 타원을 두어 깊이를 얻고 이를 완전히 신뢰하여 깎는 타원 단면 깊이를 제안하였다. 실물 28종에서 파이프라인 기본 점수가 향상되었고, 사전 채택 규칙과 동일 부피 대조군에 대한 검증을 통해 기본값으로 채택하였다. 이어서 남은 초과 부피를 고정 비율로 축소하는 후처리를 검토한 결과, 등방 축소는 형상 점수를 가장 크게 높이지만 실루엣 일관성을 전 사례에서 잃어 기각되었고, 실루엣을 보존하는 깊이 방향 축소는 모든 기준을 충족하나 효과가 사실상 0 이었다. 점수판의 자로만 보면 등방 방향이 최선이며, 그것이 기각된 이유는 효과가 없어서가 아니라 산출물의 사양을 위반하기 때문이다. 초과 부피를 사양을 지키면서 줄이려면 방향을 가진 정보가 필요하다. 향후 연구로는 각진 물체의 단면 판별, 표면 기반 지표의 병기, 크기 의존 부피 보정, 그리고 점수판을 통한 지속적인 기본값 개선을 다룬다.

재현

```
python 원화3d/실험_20260915/점수판.py 30
python 원화3d/실험_20260915/점수판.py 판정
python 원화3d/실험_20260915/점수판그림.py
python 원화3d/hull.py            # 제품 경로 (기본 깎기)
python 원화3d/실험_20260919/균일침식.py 검사
python 원화3d/실험_20260919/균일침식.py 28
python 원화3d/실험_20260919/균일침식.py 보강 28
python 원화3d/실험_20260919/균일침식.py 옛대조 28
python 원화3d/실험_20260919/균일침식.py 판정
python 원화3d/실험_20260919/균일침식.py 그림
```

참고문헌

[1] A. Laurentini, “The Visual Hull Concept for Silhouette-Based Image Understanding,” IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 16, no. 2, pp. 150–162, 1994.

[2] A. Laurentini, “Computing the Visual Hull of Solids of Revolution,” Pattern Recognition, vol. 32, pp. 377–388, 1999.

[3] T. Igarashi, S. Matsuoka, and H. Tanaka, “Teddy: A Sketching Interface for 3D Freeform Design,” in Proceedings of SIGGRAPH 99, 1999, pp. 409–416.

[4] D. Sýkora et al., “Ink-and-Ray: Bas-Relief Meshes for Adding Global Illumination Effects to Hand-Drawn Characters,” ACM Transactions on Graphics, vol. 33, no. 2, 2014.

[5] A. H. Barr, “Superquadrics and Angle-Preserving Transformations,” IEEE Computer Graphics and Applications, vol. 1, no. 1, pp. 11–23, 1981.

[6] M. Tatarchenko, S. R. Richter, R. Ranftl, Z. Li, V. Koltun, and T. Brox, “What Do Single-view 3D Reconstruction Networks Learn?,” in IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019, pp. 3405–3414.

8 부록

표 6. 사례별 층 속채움 정답 IoU (격자 128, 향상 큰 순).

사례	무처리	기존	대조군	제안	상한	제안 − 기존
cloak_Cloche_Qz9XMYysBQ	0.722	0.726	0.738	0.878	0.848	+0.152
wizard_Wizard_o87Upt5uHX	0.515	0.521	0.572	0.608	0.736	+0.087
avatarsample_d_darkness	0.661	0.685	0.710	0.767	0.823	+0.082
avatarsample_e	0.680	0.710	0.735	0.790	0.851	+0.080
avatarsample_f	0.695	0.724	0.755	0.795	0.855	+0.071
avatarsample_d	0.704	0.748	0.772	0.816	0.878	+0.068
base_female	0.707	0.757	0.774	0.822	0.882	+0.065
witch_Chibi_Witch_dKexfKQOOl	0.700	0.729	0.732	0.790	0.795	+0.061
base_male	0.708	0.763	0.790	0.817	0.884	+0.054
avatarsample_g	0.647	0.682	0.718	0.735	0.828	+0.053
sendagaya_shino	0.629	0.667	0.690	0.721	0.848	+0.054
hairsample_female	0.667	0.712	0.725	0.763	0.839	+0.051
wizard_WIzard_Gnome_dEuyzEgrF4	0.618	0.640	0.658	0.686	0.795	+0.046
hairsample_male	0.686	0.744	0.758	0.786	0.890	+0.042
knight_Warrior_RaWl2GJ0NZ	0.650	0.677	0.694	0.719	0.858	+0.042
knight_Warrior_Z6ZUtm6kc1	0.644	0.675	0.697	0.711	0.835	+0.036
sakurada_fumiriya	0.717	0.766	0.752	0.790	0.850	+0.024
robot_Robot_ejDr8lRglP	0.703	0.727	0.753	0.747	0.825	+0.020
witch_Witch_vWI9PHfjcy	0.650	0.674	0.697	0.693	0.751	+0.019
robot_Robot_Enemy_Legs_Gun_lFZfDh2hzP	0.779	0.765	0.744	0.780	0.852	+0.015
mech_Mech_4UvIHxnoSR	0.549	0.568	0.562	0.572	0.748	+0.004
wizard_Evil_Wizard_bdxawstqtq	0.606	0.638	0.664	0.631	0.748	−0.007
statue_Town_Center_cuQuFJEIfH	0.145	0.154	0.151	0.146	0.373	−0.008
monster_Mimic_B8HrWzkuNp	0.577	0.606	0.630	0.596	0.777	−0.010
cape_Hat_Stylised_lNN3PlrjSa	0.315	0.315	0.268	0.295	0.773	−0.020
mech_Drill_8uBbH7Dvmb	0.588	0.603	0.591	0.579	0.706	−0.024
cloak_Chest_O72u4Drp8k	0.582	0.582	0.563	0.524	0.847	−0.058
cloak_Chest_Closed_AngpV0HxD8	0.884	0.885	0.795	0.768	0.910	−0.117